



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Fakultet
elektrotehnike
i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Zavod za visoki napon i energetiku

Laboratorijska vježba 2

Upoznavanje komunikacijskog protokola OCPP
između punionice i središnjeg sustava CPMS

Kolegij:

Osnove električnih i hibridnih vozila

Tema:

Komunikacija EVSE-CPMS preko OCPP protokola

Rok za predaju: 8. lipnja 2026. 13:59

Sadržaj

1	Cilj vježbe	2
2	Radno okruženje i materijali	2
2.1	Pokretanje CPMS servera	2
2.2	Pokretanje EVSE simulatora	3
3	Personalizacija prema JMBAG-u	3
4	Prvi dio: dopuna skripte <code>ocpp_server.py</code>	3
4.1	Smjernice za implementaciju	3
5	Iterativna provjera ispravnosti	4
6	Kratke upute za korisnička sučelja	5
6.1	EVSE simulator	5
6.2	CPMS sučelje	7
7	Završna simulacija za predaju	8
7.1	Priprema čistih dnevnika	8
7.2	Parametri završne simulacije	8
7.3	Redoslijed završne simulacije	9
8	Očekivani slijed OCPP poruka	9
9	Najčešće greške	10
10	Predaja i provjera rezultata	10
11	Literatura i izvori	11

1 Cilj vježbe

Cilj vježbe je razumjeti osnovni tok komunikacije između središnjeg sustava za upravljanje punionicama (*Central System* / CPMS) i simulirane punionice (*Electric Vehicle Supply Equipment* / EVSE) pomoću protokola OCPP. Vježba se provodi lokalno, bez vanjskih Python paketa. Student najprije dopunjuje nedostajuće dijelove u skripti `ocpp_server.py`, a zatim ispravnost rješenja provjerava pokretanjem CPMS servera i EVSE simulatora kroz korisnička sučelja u pregledniku.

U radu se obavezno koristi službena OCPP dokumentacija iz materijala vježbe. Dokumentacija je primarni izvor za značenje poruka, strukturu zahtjeva i potvrda te odnos između lokalno pokrenute transakcije, udaljeno pokrenute transakcije i završetka transakcije. Nije dovoljno zaključivati samo iz postojećeg koda ili iz izgleda korisničkog sučelja.

Nakon uspješno provedene vježbe student treba moći:

- objasniti razliku između autentikacije punionice i autorizacije korisničke RFID oznake;
- povezati tokove `Authorize`, `StartTransaction`, `MeterValues`, `StopTransaction`, `RemoteStartTransaction` i `RemoteStopTransaction`;
- pokazati aktivnu transakciju, zadnje mjerne vrijednosti i dnevničke zapise u CPMS sučelju;
- objasniti zašto potvrda udaljene naredbe nije isto što i stvarni početak ili kraj transakcije.

2 Radno okruženje i materijali

Za rad je potreban Python 3.8 ili noviji. Skripte su pripremljene tako da ne zahtijevaju instalaciju dodatnih Python paketa.

Tablica 1: Datoteke korištene u vježbi

Datoteka	Uloga
<code>ocpp_server.py</code>	Minimalni OCPP Central System server. U ovoj datoteci se dopunjuju dijelovi označeni komentarima <code>TODO</code> ISPIT.
<code>ocpp_server_ui.html</code>	Web sučelje CPMS sustava za pregled aktivnih sesija, dnevnika, mjernih vrijednosti i slanje udaljenih naredbi.
<code>ocpp_evse_simulator.py</code>	Lokalni HTTP poslužitelj koji otvara EVSE simulator u pregledniku.
<code>ocpp_evse_simulator.html</code>	Web sučelje simulirane punionice s dva konektora, statusima, snagom, SoC-om i konzolom OCPP poruka.
<code>logs/</code>	Direktorij s dnevničkim datotekama. Stvara se automatski pri pokretanju servera.

2.1 Pokretanje CPMS servera

U terminalu se najprije pokreće Central System:

```
1 python3 ocpp_server.py --port 3000
```

Na sustavima gdje je naredba `python3` nedostupna može se koristiti `python`. Zadana WebSocket adresa za OCPP promet je:

```
1 ws://localhost:3000/OCPP
```

Web sučelje CPMS sustava dostupno je na:

```
1 http://127.0.0.1:3001/
```

2.2 Pokretanje EVSE simulatora

U drugom terminalu pokreće se simulator punionice:

```
1 python3 ocpp_evse_simulator.py
```

Simulator ispisuje lokalnu HTTP adresu i uobičajeno automatski otvara preglednik. Zadana adresa je:

```
1 http://127.0.0.1:8080/
```

3 Personalizacija prema JMBAG-u

Svaki student koristi vlastite personalizirane vrijednosti. Prije završne simulacije izračunavaju se:

$$\begin{aligned} S &= \text{zbroj svih znamenki JMBAG-a,} \\ P_1 &= 1000 \cdot S \text{ W,} \\ P_2 &= 2000 \cdot S \text{ W.} \end{aligned}$$

U nastavku vježbe koristi se sljedeća notacija:

Tablica 2: Personalizirane vrijednosti

Vrijednost	Pravilo
<JMBAG>	puni JMBAG studenta, kao niz znakova. Vodeće nule, ako postoje, zadržavaju se.
<obrnuti_JMBAG>	JMBAG zapisan obrnutim redoslijedom znakova. Primjer: 0123456789 postaje 9876543210.
Charger ID	FER<JMBAG> ili drugo pravilo ako je izričito zadano u nastavnim materijalima.
Password	lozinka izvedena iz JMBAG-a prema pravilu iz nastavnih materijala.
RFID Tag	lokalna korisnička RFID oznaka prema pravilu iz nastavnih materijala, npr. TAG<JMBAG>.
Remote Tag ID	za udaljeno pokretanje na konektoru 2 koristi se TAG<obrnuti_JMBAG>.

Ako su pravila za Password ili RFID oznaku posebno definirana u sustavu za e-učenje, koriste se ta pravila. Ista pravila moraju biti dosljedno upisana i u `ocpp_server.py` i u polja web sučelja simulatora.

4 Prvi dio: dopuna skripte `ocpp_server.py`

U skripti `ocpp_server.py` dio programske logike zamijenjen je komentarima `TODO ISPIT`. Dopunjava se samo tražena logika. Ne mijenjaju se WebSocket sloj, HTTP poslužitelj, struktura UI poziva ni nazivi postojećih metoda, osim ako nastavnik to izričito zatraži.

Pri implementaciji svakog zadatka treba paralelno otvoriti službenu OCPP dokumentaciju i provjeriti što poruka predstavlja, koji sustav šalje zahtjev i što znači potvrda. Posebno obratiti pozornost na razliku između OCPP zahtjeva koji dolazi s punionice prema CPMS sustavu i udaljene naredbe koju CPMS šalje prema punionici.

4.1 Smjernice za implementaciju

Implementaciju ne treba raditi napamet. Za svaki `TODO` zadatak najprije odrediti odgovarajuću OCPP poruku i njezin smjer:

- `Authorize.req`, `StartTransaction.req`, `StopTransaction.req`, `MeterValues.req` i `StatusNotification.req` šalje punionica prema CPMS sustavu.
- `RemoteStartTransaction.req` i `RemoteStopTransaction.req` šalje CPMS prema punionici.
- Potvrda `RemoteStartTransaction.conf` znači da je punionica prihvatila udaljenu naredbu, ali aktivna transakcija nastaje tek nakon što punionica pošalje `StartTransaction.req` i dobije prihvaćenu potvrdu.
- Potvrda `RemoteStopTransaction.conf` znači da je punionica prihvatila naredbu za zaustavljanje, ali transakcija završava tek nakon `StopTransaction.req` poruke punionice.

Obavezno: prije upisa konačnog rješenja za pojedinu OCPP poruku usporediti implementaciju sa službenom OCPP dokumentacijom iz materijala vježbe. U dokumentaciji provjeriti naziv poruke, payload polja i značenje statusa u potvrdi.

5 Iterativna provjera ispravnosti

Nakon jedne ili više dopuna u kodu, provjera se može provoditi iterativno. Nije potrebno čekati da se dopune svi TODO zadaci prije prvog pokretanja. Preporučeni pristup je sljedeći:

1. Spremiti izmjene u `ocpp_server.py`.
2. Zaustaviti prethodno pokrenute instance servera i simulatora.
3. Ponovno pokrenuti CPMS server i EVSE simulator.
4. U EVSE sučelju upisati personalizirani `Charger ID`, `Password`, `Tag` i URL `ws://localhost:3000/OCPP`.
5. Kliknuti `Connect` i provjeriti da se u CPMS UI pojavi aktivna sesija.
6. Izvesti minimalni tok koji odgovara trenutno implementiranom zadatku.
7. Ako rezultat nije očekivan, pregledati konzolu simulatora i dnevničke zapise u CPMS UI-u, zatim ispraviti kod i ponoviti postupak.

Minimalni kriteriji provjere navedeni su u tablici 3.

Tablica 3: Kontrolne točke tijekom razvoja

Provjera	Očekivani rezultat
Povezivanje punionice	EVSE UI prikazuje <code>Connected</code> ; CPMS UI prikazuje punionicu u <i>Active Sessions</i> ; u dnevnicima nema odbijanja zbog lozinke.
Autorizacija RFID oznake	<code>Authorize</code> za vlastitu RFID oznaku vraća <code>Accepted</code> ; pogrešna oznaka vraća <code>Invalid</code> .
Lokalni start na konektoru 1	Nakon <code>Start Transaction</code> u EVSE UI-u, CPMS UI prikazuje aktivnu transakciju s konektorom 1.
Meter vrijednosti	CPMS UI prikazuje zadnje vrijednosti <code>Power.Active.Import</code> , <code>Energy.Active.Import.Register</code> i <code>SoC</code> .
Udaljeni start na konektoru 2	Klik <code>Remote Start</code> u CPMS UI-u uzrokuje da EVSE simulator pošalje <code>StartTransaction.req</code> ; udaljena autorizacija postaje iskorištena.
Udaljeni stop	<code>Remote Stop</code> se šalje samo za postojeći <code>transactionId</code> ; transakcija nestaje iz aktivnih tek nakon <code>StopTransaction.req</code> .

6 Kratke upute za korisnička sučelja

6.1 EVSE simulator

OCPP 1.6 EVSE Simulator
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Connection Disconnected

Charger ID: CHGR-0010-HH108 URL: ws://localhost:3000/OCPP

Password: Password123 Tag: 04A1B2C3D4

CONNECT **HEARTBEAT** **AUTHORIZE**

Connector 1

START TRANSACTION **STOP TRANSACTION** **METER VALUES**

Power.Active.Import: 1000 State of Charge: 23

Status: Available **STATUS NOTIFICATION**

Connector 2

START TRANSACTION **STOP TRANSACTION** **METER VALUES**

Power.Active.Import: 1000 State of Charge: 63

Status: Available **STATUS NOTIFICATION**

Console **CLEAR**

Slika 1: EVSE simulator nepovezane punionice - DISCONNECTED

Sučelje EVSE simulatora sastoji se od tri dijela:

- **Connection:** upisuju se Charger ID, OCPP URL, lozinka i lokalni RFID Tag. Gumb Connect otvara WebSocket vezu prema CPMS sustavu. Nakon uspješnog povezivanja simulator šalje BootNotification i statusne obavijesti za oba konektora.
- **Connector 1 i Connector 2:** svaki konektor ima gumbe Start Transaction, Stop Transaction, Meter Values i Status Notification. Polje Power.Active.Import predstavlja trenutnu snagu punjenja u W, a State of Charge predstavlja inicijalni SoC baterije u postocima. **SoC se tijekom sessiona punjenja sam povećava ovisno o snazi punjenja i postavljenom kapacitetu baterije.**
- **Console:** prikazuje lokalni zapis poslanih i primljenih WebSocket/OCPP poruka. Koristi se za brzu provjeru je li simulator poslao očekivanu poruku i je li stigla potvrda servera.

Tijekom aktivne transakcije simulator periodično šalje MeterValues. U pripremljenom simulatoru interval

uzorkovanja je 15 s, a model baterije za svaki konektor koristi kapacitet 50 kWh. Polje SoC se ažurira prema zadanoj snazi punjenja.

ZAVOD ZA VISOKI NAPON I ENERGETIKU

 **OCPP 1.6 EVSE Simulator**

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Connection

Connected

Charger ID

CHGR-0010-HH108

URL

ws://localhost:3000/OCPP

Password

Password123

Tag

04A1B2C3D4

DISCONNECT

HEARTBEAT

AUTHORIZE

Connector 1

START TRANSACTION

STOP TRANSACTION

METER VALUES

Power.Active.Import

5970

State of Charge

23

Status

Charging

STATUS NOTIFICATION

Connector 2

START TRANSACTION

STOP TRANSACTION

METER VALUES

Power.Active.Import

1000

State of Charge

63

Status

Available

STATUS NOTIFICATION

Console

CLEAR

```
{ "connectorId": 1, "status": "Charging", "errorCode": "NoError", "info": "null", "timestamp": "2026-06-04T16:26:28Z", "vendorId": "", "vendorErrorCode": "" }

[6:26:28 PM] Sent: [2, "1780590388581-6-w6psnd4aw0vq", "StartTransaction", { "connectorId": 1, "idTag": "04A1B2C3D4", "timestamp": "2026-06-04T16:26:28Z", "meterStart": 0, "reservationId": 0 }]

[6:26:28 PM] Received: [3, "1780590388579-5-hgdveslrhej9a", {}]

[6:26:28 PM] Response: {}

[6:26:28 PM] Received: [3, "1780590388581-6-w6psnd4aw0vq", { "transactionId": 1780590350, "idTagInfo": { "status": "Accepted" } }]

[6:26:28 PM] Transaction accepted on connector 1: 1780590350

[6:26:28 PM] Response: { "transactionId": 1780590350, "idTagInfo": { "status": "Accepted" } }

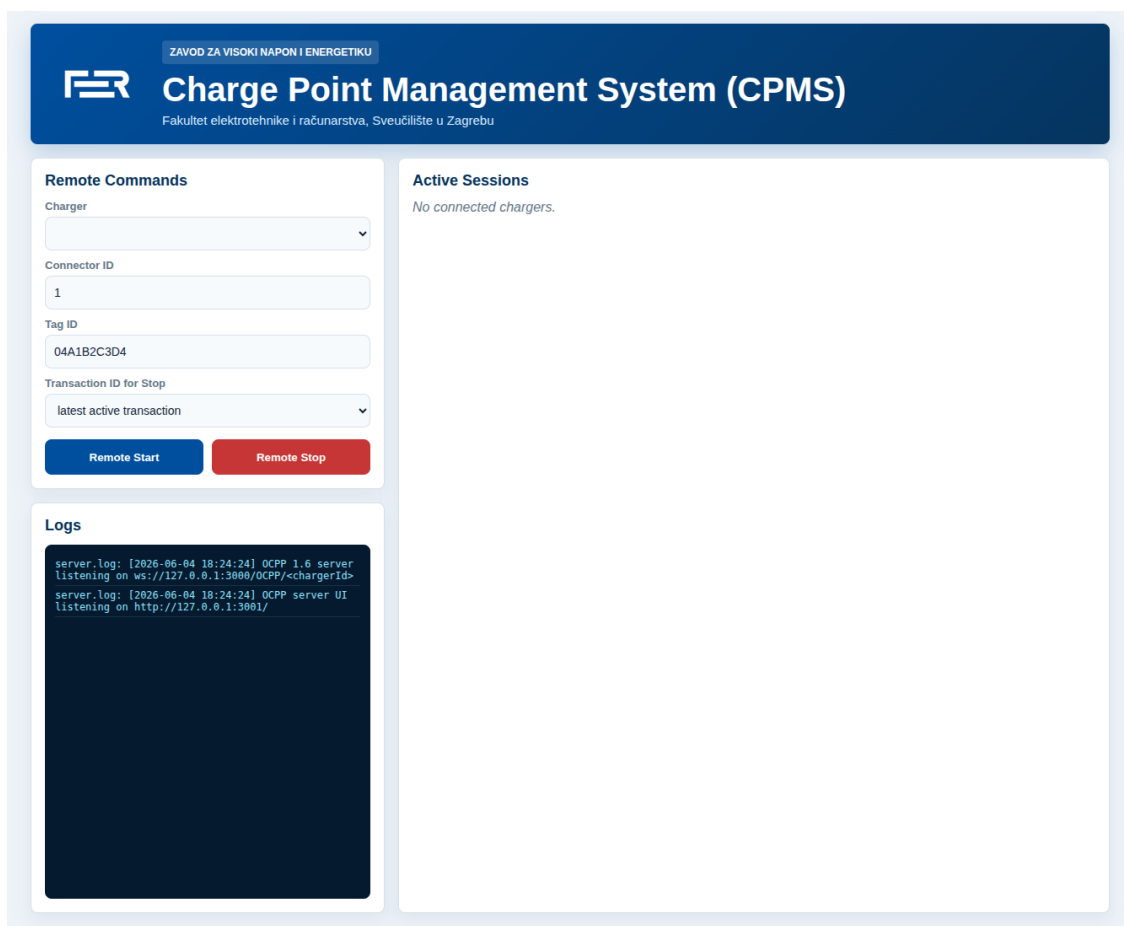
[6:26:29 PM] Ping sent to the server

[6:26:29 PM] Pong received
```

Slika 2: EVSE simulator povezane punionice - CONNECTED i aktivnog punjenja na Connector 1

6

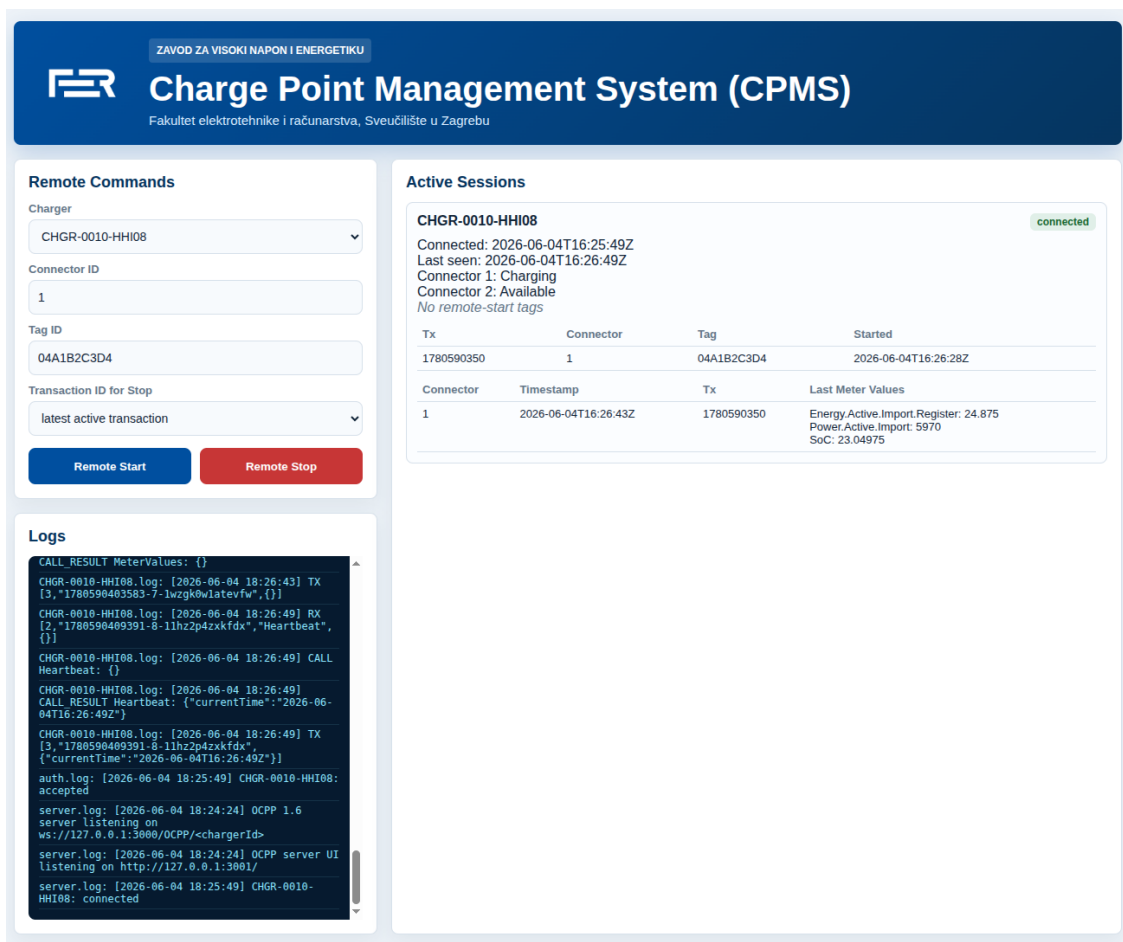
6.2 CPMS sučelje



Slika 3: CPMS sučelje bez povezanih punionica i bez aktivnih punjenja

Sučelje CPMS sustava ima tri glavna dijela:

- **Remote Commands:** odabire se spojena punionica, konektor, `Tag ID` za udaljeni start i `transactionId` za udaljeni stop. Gumbi `Remote Start` i `Remote Stop` šalju odgovarajuće OCPP naredbe prema punionici.
- **Active Sessions:** prikazuje spojene punionice, status konektora, aktivne transakcije, udaljene autorizacije i zadnje mjerne vrijednosti.
- **Logs:** prikazuje objedinjeni pregled nedavnih dnevnčkih zapisa iz direktorija `logs/`. Koristi se za dokazivanje slijeda poruka i dijagnostiku grešaka.



Slika 4: CPMS sučelje s povezanom punionicom i aktivnim punjenjem na connectoru 1

7 Završna simulacija za predaju

Kada student smatra da su svi TODO zadaci ispravno implementirani, provodi se završna simulacija. Cilj je dobiti čiste dnevničke zapise koji prikazuju cjelovit tok punjenja na dva konektora.

7.1 Priprema čistih dnevnika

Prije završne simulacije zaustaviti CPMS server i EVSE simulator, zatim obrisati postojeće dnevničke datoteke unutar direktorija logs/. Ne brisati cijeli projekt ni izvorne Python/HTML datoteke.

Na Linuxu i macOS-u može se koristiti:

```
1 rm -f logs/*.log
```

Na Windowsu, u PowerShellu:

```
1 Remove-Item logs\*.log -ErrorAction SilentlyContinue
```

Nakon brisanja dnevnika ponovno pokrenuti server i simulator.

7.2 Parametri završne simulacije

Za vlastiti JMBAG izračunati zbroj znamenki S . Postaviti:

- snaga konektora 1: $P_1 = 1000 \cdot S$ W;
- snaga konektora 2: $P_2 = 2000 \cdot S$ W;
- početni SoC za oba konektora: 30 %;
- Tag ID za udaljeni start na konektoru 2: <obrnuti_JMBAG>.

Primjer izračuna: za JMBAG 0123456789 vrijedi $S = 45$, pa su $P_1 = 45000$ W i $P_2 = 90000$ W. Za isti JMBAG udaljeni Tag ID je 9876543210.

7.3 Redoslijed završne simulacije

1. Pokrenuti CPMS server naredbom `python3 ocpp_server.py -port 3000`.
2. Pokrenuti EVSE simulator naredbom `python3 ocpp_evse_simulator.py`.
3. U EVSE sučelju upisati vlastiti **Charger ID**, URL `ws://localhost:3000/OCPP`, pripadnu lozinku i lokalni RFID **Tag**. Kliknuti **Connect**.
4. U CPMS sučelju provjeriti da je punionica spojena i da postoje statusi za konektor 1 i konektor 2.
5. Na konektoru 1 u EVSE sučelju postaviti **Power.Active.Import** na P_1 i **State of Charge** na 30. Započeti punjenje klikom na **Start Transaction**, kao da se korisnik autorizirao RFID karticom.
6. U CPMS sučelju provjeriti da postoji aktivna transakcija za konektor 1 i da stižu **MeterValues**.
7. Na konektoru 2 u EVSE sučelju postaviti **Power.Active.Import** na P_2 i **State of Charge** na 30.
8. U CPMS sučelju u dijelu **Remote Commands** odabrati istu punionicu, postaviti **Connector ID** na 2 i **Tag ID** na <obrnuti_JMBAG>. Kliknuti **Remote Start**.
9. Provjeriti da je na konektoru 2 započela transakcija i da CPMS UI prikazuje aktivnu transakciju za konektor 2.
10. Ostaviti obje transakcije aktivnima dok SoC na odgovarajućim konektorima ne dosegne 80 %.
11. Punjenje na konektoru 1 zaustaviti iz EVSE simulatora klikom na **Stop Transaction**, kao da je korisnik ponovno prislonio RFID karticu.
12. Punjenje na konektoru 2 zaustaviti udaljeno iz CPMS sučelja klikom na **Remote Stop**. Odabrati aktivni **transactionId** ili ostaviti opciju *latest active transaction*, ako je nedvosmisleno koja se transakcija zaustavlja.
13. U CPMS sučelju provjeriti da nema aktivnih transakcija za završene konektore i da dnevnik sadrži **StopTransaction** zapise.

Napomena: tijekom završne simulacije ne mijenjati izvorni kod, ne ručno uređivati dnevničke datoteke i ne preskakati provjeru u CPMS UI-u. Dnevници trebaju nastati iz stvarnog slijeda poruka.

8 Očekivani slijed OCPP poruka

U završnoj simulaciji očekuje se da dnevnički zapisi i konzole prikažu tok sličan sljedećem. Točan **uniqueId**, **transactionId** i vremenske oznake razlikovat će se između pokretanja.

1	<code>BootNotification.req</code>	EVSE -> CPMS	
2	<code>BootNotification.conf</code>	CPMS -> EVSE	
3	<code>StatusNotification.req</code>	EVSE -> CPMS	
4	<code>Authorize.req</code>	EVSE -> CPMS	(lokalni RFID)
5	<code>Authorize.conf</code>	CPMS -> EVSE	
6	<code>StartTransaction.req</code>	EVSE -> CPMS	(connector 1)
7	<code>StartTransaction.conf</code>	CPMS -> EVSE	
8	<code>MeterValues.req</code>	EVSE -> CPMS	(connector 1)
9	<code>RemoteStartTransaction.req</code>	CPMS -> EVSE	(connector 2)
10	<code>RemoteStartTransaction.conf</code>	EVSE -> CPMS	
11	<code>StartTransaction.req</code>	EVSE -> CPMS	(connector 2)
12	<code>StartTransaction.conf</code>	CPMS -> EVSE	
13	<code>MeterValues.req</code>	EVSE -> CPMS	(connector 1 i 2)
14	<code>StopTransaction.req</code>	EVSE -> CPMS	(connector 1)
15	<code>StopTransaction.conf</code>	CPMS -> EVSE	
16	<code>RemoteStopTransaction.req</code>	CPMS -> EVSE	(connector 2)
17	<code>RemoteStopTransaction.conf</code>	EVSE -> CPMS	
18	<code>StopTransaction.req</code>	EVSE -> CPMS	(connector 2)
19	<code>StopTransaction.conf</code>	CPMS -> EVSE	

Ovaj slijed treba tumačiti pomoću službene OCPP dokumentacije. Posebno provjeriti koja polja pripadaju zahtjevu, a koja potvrdi, te koje statusne vrijednosti znače prihvaćanje, odbijanje ili neispravnu autorizaciju.

9 Najčešće greške

Simptom	Mogući uzrok i provjera
EVSE se ne spaja na server	Provjeriti URL <code>ws://localhost:3000/OCPP</code> , <code>Charger ID</code> , lozinku i unos u <code>AUTHORIZED_CHARGERS</code> . U dnevniku <code>auth.log</code> potražiti odbijanje autentikacije.
<code>Authorize</code> vraća <code>Invalid</code>	<code>idTag</code> nije upisan u <code>AUTHORIZED_TAGS</code> ili <code>id_tag_info()</code> ne provjerava skup autoriziranih oznaka.
Transakcija se prikazuje i za odbijeni tag	<code>start_transaction()</code> sprema transakciju prije provjere statusa <code>idTagInfo</code> .
<code>Remote Start</code> ne pokreće punjenje	Nije spremljena jednokratna udaljena autorizacija ili se u <code>consume_remote_start_authorization()</code> ne uspoređuju isti <code>connectorId</code> i <code>idTag</code> .
<code>Remote Stop</code> ne uklanja transakciju	<code>RemoteStopTransaction.conf</code> nije kraj transakcije. Transakcija se uklanja tek obradom <code>StopTransaction.req</code> .
U CPMS UI-u nema mjernih vrijednosti	Transakcija nije aktivna ili simulator još nije poslao periodični <code>MeterValues</code> . Pričekati najmanje jedan interval uzorkovanja i provjeriti konzolu simulatora.

10 Predaja i provjera rezultata

Za predaju pripremiti:

- zip cijelog repozitorija, sa svim py i html datotekama, readme i s logovima. Zip datoteku nazvati ***OEHV-LAB2-<JMBAG>.zip***

Minimalna provjera predaje:

1. punionica se uspješno autentificira prema CPMS sustavu;
2. RFID oznaka lokalnog korisnika se autorizira;
3. konektor 1 pokreće i završava transakciju lokalno;
4. konektor 2 pokreće i završava transakciju udaljeno iz CPMS sučelja;
5. u dnevnicima postoje `MeterValues` s `Power.Active.Import`, `Energy.Active.Import.Register` i `SoC`;
6. nakon završetka simulacije nema aktivnih transakcija u CPMS UI-u.

11 Literatura i izvori

1. Open Charge Alliance, *OCPP 1.6*. Dostupno na: <https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-1-6/>
2. FER, *Predavanje OEHV: 9 Punjenje EV*. Dostupno na: https://www.fer.unizg.hr/predmet/oehv_a/materijali#